

Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка git.

Николаева Ангелина Борисовна

Содержание

Список иллюстраций

1.	Установка git и gh.....	8
2.	Указание имени и email'а владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настройка autocrlf и safecrlf	9
3.	Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит	9
4.	Создание SSH ключа по алгоритму по алгоритму ed25519	10
5.	Создание ключа PGP.....	11
6.	Демонстрация учётной записи GitHub	12
7.	Вывод списка ключей	12
8.	Сохранённый GPG ключ на GitHub	12
9.	Настроил автоматические подписи git.....	13
10.	Процесс авторизации.....	13
11.	Создание репозитория курса на основе шаблона.....	13
12.	Настройка каталога курса.....	14

Список таблиц

1. Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

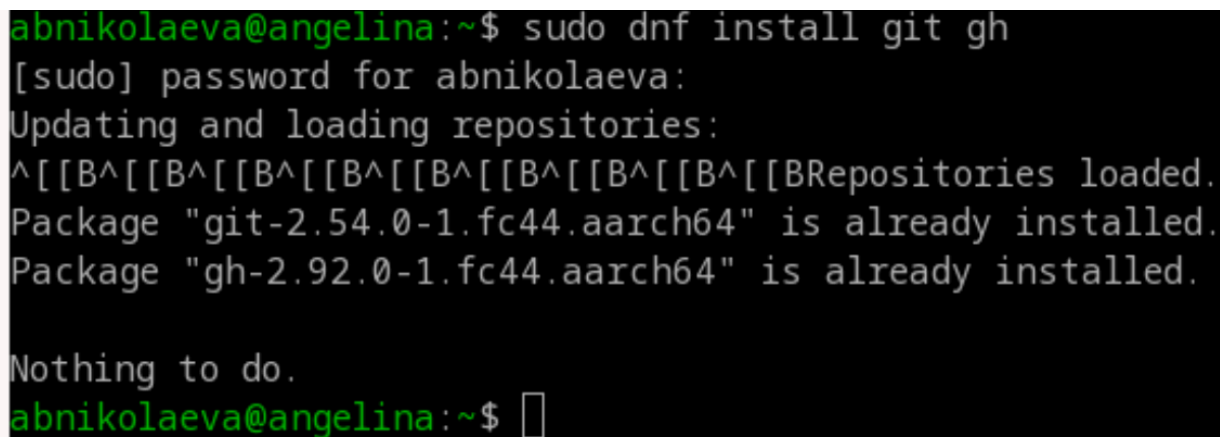
3. Теоретическое введение

Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. Изучим базовые знания github.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Установка программного обеспечения

Установила git и gh (см. рис.1).



```
abnikolaeva@angelina:~$ sudo dnf install git gh
[sudo] password for abnikolaeva:
Updating and loading repositories:
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[BRepositories loaded.
Package "git-2.54.0-1.fc44.aarch64" is already installed.
Package "gh-2.92.0-1.fc44.aarch64" is already installed.

Nothing to do.
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рисунок 4.1: Установка git и gh

4.2. Базовая настройка git

Задала имя и email владельца репозитория, задала имя начальной ветки, настроила autocrlf и safecrlf (см. рис.2).


```
abnikolaeva@angelina:~  
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.name "Ang  
elina Nikolaeva"  
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.email "an  
gelikagif2008@gamil.com"  
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global core.quotepath  
false  
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global init.defaultBr  
anch master  
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global core.autocrlf  
input  
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рисунок 4.2: Указание имени и email'а владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настройка autocrlf и safecrlf

4.3. Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (см. рис.3).

```
abnikolaeva@angelina:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa):  
/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Enter passphrase for "/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa" (empty for no passph  
rase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:f0keNULezn7fhN74ntYwLXAQFY+7jSPmdTYEVN0ipe4 abnikolaeva@angelina  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 4096]---+  
| .o+ |  
| ++Bo|  
| .+ +|  
| ...o= |  
| S +oo.=|  
| . +o0=|  
| . E BoX|  
| + o +=|  
| . +o |  
+---[SHA256]---+  
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рисунок 4.3: Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит

- по алгоритму ed25519 (см. рис.4).


```
abnikolaeva@angelina:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/abnikolaeva/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (sign only)
 (14) Existing key from card
Your selection? q
Invalid selection.
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
    <n> = key expires in n days
    <n>w = key expires in n weeks
    <n>m = key expires in n months
    <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y
```

Рисунок 4.5: Создание ключа PGP

4.5. Настройка GitHub

В моём случае учётная запись на GitHub с основными данными уже была создана (см. рис.6).

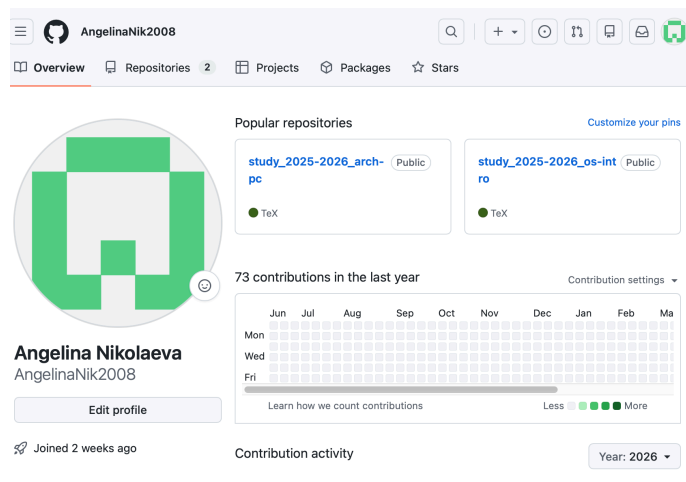


Рисунок 4.6: Демонстрация учётной записи GitHub

4.6. Добавление GPG ключа в GitHub

Вывела список ключей (см. рис.7).

```
pub  rsa4096 2026-06-15 [SC]
     1EC7929B9AAB00306939482817D91F00E94EEE27
uid                               Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-06-15 [E]

abnikolaeva@angelina:~$
```

Рисунок 4.7: Вывод списка ключей

Перешла в настройки GitHub, нажала на кнопку New GPG key и вставила полученный ключ в поле ввода (см. рис.8).

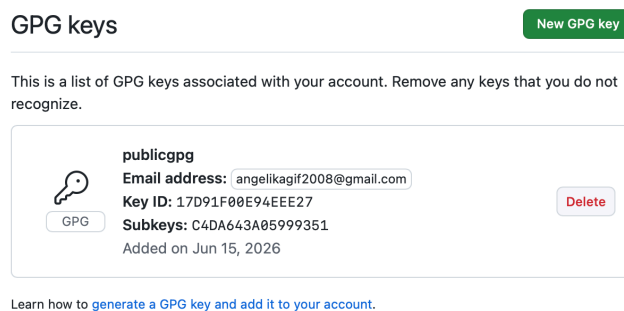


Рисунок 4.8: Сохранённый GPG ключ на GitHub

4.7. Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введенный email, указала Git применять его при подписи коммитов (см. рис.10).

```
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.signingkey 17D91F00E94EE
E27
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global commit.gpgsign true
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global --list | grep -E "user.signin
gkey|commit.gpgsign|gpg.program"
user.signingkey=17D91F00E94EEE27
commit.gpgsign=true
gpg.program=/usr/bin/gpg2
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рисунок 4.9: Настроил автоматические подписи git

4.8. Настройка gh

Авторизация gh auth login (см. рис.11).

```
abnikolaeva@angelina:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? ssh
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/abnikolaeva/.ssh/id_ec
519.pub
? Title for your SSH key: Title
? How would you like to authenticate GitHub CLI? login with a web browser
```

Рисунок 4.10: Процесс авторизации

4.9. Создание репозитория курса на основе шаблона

Создала репозиторий курса на основе шаблона (см. рис.12).

```
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ gh repo create study_2025-
s-intro --template yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository AngelinaMik2008/study_2025-6_os-intro on github.com
https://github.com/AngelinaMik2008/study_2025-6_os-intro
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git clone --recursev gith
hub.com:AngelinaMik2008/study_2025-6_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvcOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 33 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.55 KiB | 304.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1) done.
Submodule 'template/presentation' https://github.com/yamadharma/academic-prese
ion-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory
```

Рисунок 4.11: Создание репозитория курса на основе шаблона

4.10. Настройка каталога курса

Перешла в каталог курса, удалила лишние файлы, создала необходимые каталоги и отправила данные на сервер (см. рис.13).

```
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ rm package.json
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ echo os-intro > COURSE
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submules

abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git add .
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git commit -m 'feat(main):m
e mouse structure'
[master 909b31e] feat(main):make mouse structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git push
Username for 'https://github.com': AngelinaNik2008
Password for 'https://AngelinaNik2008@github.com':
```

Рисунок 4.12: Настройка каталога курса

5. Контрольные вопросы

1. VCS — инструмент для хранения и управления изменениями файлов проекта. Нужно для ведения истории, отката к прошлым состояниям, совместной работы, контроля кто, когда и что изменил и для безопасного объединения правок.
2. Объяснение понятий VCS:
 - Хранилище — место, где хранится проект и его история.
 - commit — зафиксированный снимок изменений с сообщением, автором и временем.
 - история — цепочка коммитов, показывающая развитие проекта.
3. Централизованные и децентрализованные VCS и их примеры:
 - Централизованные: один главный сервер, все работают через него (пример: SVN/Subversion, CVS).
 - Децентрализованные: у каждого участника полная копия истории, сервер необязателен (пример: Git, Mercurial, Bazaar).
4. Действия с VCS при единоличной работе: Инициализировать репозиторий (`git init`), редактировать файлы, добавлять в индекс (`git add`), фиксировать (`git commit`), смотреть статус и историю (`git status`, `git log`), при необходимости можно откатываться (`git checkout`, `git reset`).
5. Порядок работы с общим хранилищем VCS: Клонировать проект (`git clone`), перед началом работы забрать обновления (`git pull`), создать

ветку под задачу (опционально), внести изменения, `git add`, `git commit`, отправить на сервер (`git push`), при конфликтах — решить и повторить `push/merge`.

6. Основные задачи, решаемые `git`: Учёт изменений и история, ветвление и слияние, параллельная разработка, синхронизация с удалёнными ре-позиториями, контроль конфликтов, быстрый откат к нужной версии, резервное хранение истории.

7. Команды `git`:

- `git init` — создать локальный репозиторий;
- `git pull` — скачать изменения с удалённого репозитория и слить в текущую папку;
- `git push` — отправить коммиты на удалённый репозиторий;
- `git status` — показать, какие файлы изменены, добавлены, неотслеживаются;
- `git diff` — показать разницу;
- `git add .` — добавить все изменения в индекс;
- `git add file_names` — добавить конкретные файлы в индекс;
- `git rm file_names` — удалить файлы из репозитория и проиндексировать удаление;
- `git commit -am 'Commit description'` — закоммитить уже отслеживаемые файлы;
- `git commit` — создать коммит;
- `git checkout -b branch_name` — создать новую ветку и перейти на неё;
- `git checkout branch_name` — перейти на существующую ветку;
- `git push origin branch_name` — отправить конкретную ветку на `origin`;
- `git merge --no-ff branch_name` — слить ветку в текущую, сохранив отдельный `merge`-коммит;

- `git branch -d branch_name` — удалить локальную ветку;
- `git branch -D branch_name` — удалить локальную ветку принудительно;
- `git push origin: branch_name` — удалить ветку на удалённом репозитории;

8. Примеры работы с локальным и удалённым репозиторием:

- Локально: `git init`, `git add .`, `git commit -m "msg"`, `git log`.
- Удалённо: `git clone <url>`, `git pull`, `git push`, `git remove -v`.

9. Ветка — отдельная линия разработки в репозитории. Нужна, чтобы делать новую функцию, исправление или эксперимент, не ломая основную ветку, а потом аккуратно слить результат обратно.

10. Ненужные файлы можно добавлять в `.gitignore`, чтобы Git не предлагал их коммитить.

6. Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучил идеологию и применение средств контроля версий и освоил умения по работе с git.